

刘子俊

17560840848 | zijunliu21@gmail.com



教育背景

中国科学院大学 深圳先进技术研究院 脑所

2021.08 - 2024.06

生物与医药硕士

相关课程：发育神经生物学、功能神经解剖学、神经系统疾病、神经科学实验技术、生物信息学

山东管理学院

2017.08 - 2021.06

经济学学士

研究经历

1. 社会竞争地位调控成瘾敏感性的神经环路机制研究

独立完成人

2022.07.01-2024.06.21

- 模型构建与表型筛选：建立小鼠长期慢性尼古丁成瘾模型，基于戒断诱导的渴求强度实现成瘾敏感性分型；基于奖励竞争/钻管测试实现小鼠社会等级分层。
- 自动化行为标注：利用 DLC 对小鼠社交行为进行多关键点姿态追踪，并结合 SimBA 框架训练监督式机器学习分类器，实现对“社会等级行为”（如追逐/被追逐、侧向威胁）的自动标注与量化。
- 行为结果揭示：小鼠社会等级与尼古丁成瘾易感性之间存在显著的负相关联。
- 环路发现与验证：结合光遗传学与多通路光纤记录，揭示了 VTA→mPFC 多巴胺通路（而非 VTA→NAc）在竞争动机中的核心作用；特异性激活该通路可逆转劣势小鼠的竞争表现，但等级最低的小鼠社会等级则不能逆转。
- 分子机制解析：发现 D2 受体拮抗剂可阻断 VTA→mPFC 多巴胺通路促等级提升效应，蛋白质印迹分析进一步证实优势小鼠 mPFC 的 D2R 表达水平显著高于劣势小鼠。

2. 基于分层三维运动学习框架对小鼠成瘾后戒断行为进行系统性评估

主要负责人

2023.02.15-2025.04.30

- 高维表型鉴定：利用 BehaviorAtlas 系统分层三维运动学习框架，鉴定出与戒断阶段和个体敏感性相关的关键行为表型，系统性地比较了不同戒断模型下小鼠的精细行为差异，揭示了戒断期的特异性行为模式。
- 数字化评估体系：构建支持向量机 (SVM) 分类模型与回归预测模型，实现了对尼古丁成瘾及戒断状态的自动诊断（准确率 > 94%）及戒断严重程度的精准量化（ R^2 score > 0.65），建立了可替代人工打分的数字化评估标准。
- 新行为簇定义：通过 UMAP 流形映射，首次发现并定义了戒断特异性的“刻板游走”行为簇，修正了传统认知中戒断即“静止”的偏差，揭示了戒断状态下“躯体疼痛蜷缩”与“精神运动性激越”并存的动力学特征。
- 高通量药效筛选：利用该框架评估伐尼克兰以及新型戒烟药物疗效，量化证明了药物对特殊病理行为的显著抑制作用及对正常探索行为的修复，实现了药物筛选的高通量与客观化。

3. 尼古丁摄入方式对小鼠成瘾建模及行为指标的影响探究

主要负责人

2022.07.01-2024.05.30

- 多维度评估：对比分析烟雾暴露、腹腔注射与饮水给药三种摄入方式对小鼠认知、焦虑水平、社会等级及衰老进程的异质性影响。

- 生理参数监控：实时追踪不同建模方式下小鼠体重、代谢水平及运动功能的动态演变，为成瘾研究提供标准化的动物模型选择依据。

4. 独立研究项目：社会等级的神经动力学：基于能量景观与吸引子稳定性的计算框架

独立研究与设计

2025.10.01 – 2025.11.20

- 理论构建：提出了“非均质能量景观”假说，将社会等级的形成定义为 mPFC 神经动力学从“流变态”向“固化态”演化的物理过程。
- 范式设计：设计了“群体涌现（写入）—个体读取（计算）”的两阶段混合范式，整合 Neuropixels（解析毫秒级信息流）与 Miniscope（慢性追踪动力学）技术。
- 计算建模：引入 rSLDS 模型解码潜在策略状态，并定义“吸引子稳定性分数 (ASS)”，结合光遗传扰动与内在时间尺度分析，旨在从定量角度验证社会经验如何重塑前额叶皮层动力学吸引子的势阱深度。

专业技能

1. 单细胞转录组与生物信息学分析

- 组学分析全流程：熟练掌握基于 Python 的单细胞转录组（scRNA-seq）数据处理，精通 Scanpy 等核心生态库进行细胞降维、聚类及亚群鉴定。
- 发育轨迹与调控网络：深入掌握基因调控网络（GRN）分析（如 pySCENIC），并探索利用基于神经随机微分方程（Neural SDEs）的算法推断细胞发育与分化轨迹，具备挖掘神经环路发育调控底层基因/蛋白构体机制的计算分析潜力。

2. 活体成像数据处理与动力学建模

- 光学影像降噪与信号提取：熟练配置并在 Linux/WSL 环境下运行 CalmAn (CNMF-E) 算法库，能够独立且高效地完成双光子/微型显微镜等高维活体成像数据的运动校正、背景降噪及神经元钙信号提取。
- 高维神经数据降维：掌握神经动力学建模理论，熟练运用 ssm 库构建隐马尔可夫动态系统 (rSLDS)，具备对大规模神经元群体影像数据进行流形降维与潜在状态相变解码的数理基础。

3. 小鼠环路操控与分子组织学技能

- 立体定位与活体调控：极度熟练掌握小鼠脑立体定位手术及病毒微量注射（如跨突触示踪）；精通光遗传学、化学遗传学及多通道光纤记录技术，能独立开展复杂的在体环路验证实验。
- 组织学鉴定：熟练掌握小鼠脑灌注、切片制备、免疫组化荧光染色及共聚焦显微镜三维成像，能高效配合课题组开展新型神经标记遗传工具在小鼠模型中的验证与解剖学评估。

4. 计算机视觉与精细行为量化

- 无监督/监督姿态估计：熟练应用 DeepLabCut 与 SLEAP 等前沿深度学习视觉算法，实现多目标、多关键点的亚秒级动物姿态追踪。
- 三维高维行为学解析：熟练运用 BehaviorAtlas 与 Moseq 分层三维运动学习框架，结合 SimBA 训练机器学习分类器，实现对动物复杂表型行为特征的自动化诊断与客观特征提取。

出版物

Systematic evaluation of nicotine addiction in mice using a hierarchical 3D-motion learning framework. (一作在投)